

A background image showing a surgical team in an operating room, with surgeons in blue scrubs and masks, focused on a patient. The image is slightly blurred, emphasizing the text overlay.

05. 의료영상저장과 전송시스템 (PACS)



1. PACS의 개요

● PACS(Picture Archiving and Communications System)

- 각종 의료영상촬영장치로 촬영한 의료영상들을 디지털화하여 하드디스크와 같은 저장매체에 저장, Network를 통해 각 단말기로 전송하여 진찰실, 병동 등에 PC가 있는 곳이면 어디에서든 실시간으로 환자의 영상을 조회할 수 있는 시스템
- PACS의 목표 : Filmless 병원 시스템을 구축, 질 좋은 의료 서비스 제공
- 연세대학교 심장혈관병원
- 연세대학교 치과대학병원



1. PACS의 개요

1) PACS의 도입 배경 및 발전단계

- 의료개방화에 따른 미래 지향적 디지털 의료환경 구축
- 환자에 대한 고객 만족과 의료진의 진료 효율 증진
- 무한 경쟁 시대의 전략적 시스템



1. PACS의 개요

2) PACS란 무엇인가?

(1) Picture : 의료기관에서 발생하는 모든 의료 영상

정지영상 - CR, DR, CT, MR, DSA, 초음파, 핵의학 검사

영상 - 심혈관 동영상, 방사선 치료 계획 영상, 내시경 검사, 관절경 검사, 조직 병리 검사, 안저 검사

(2) Archiving : 디지털 상태로 획득하여 컴퓨터에 저장

Archiving – 의료영상이 발생되면 소프트웨어적으로 자동으로 데이터베이스를 갖고 장기저장장치에 차례로 저장되면 의료진이 필요할 경우 조회를 원하면 자동으로 단기저장장치나 Workstation으로 옮겨와 조회함

Backup – 기술자나 관리자가 일정기간이 되어 쌓인 영상들을 한번에 모아서 장기저장장치로 복제



1. PACS의 개요

2) PACS란 무엇인가?

(3) Communication : 의료영상의 Network적인 Data 상호전송 및 수신을 의미

DICOM을 지원하는 통신 프로토콜을 준수

DICOM Gateway를 통해 영상자료를 Communication

(4) System : 의료장비, 소프트웨어와 서비스, 프로젝트 관리 등의 시스템

3) 필름 시스템과 PACS 시스템의 업무 흐름 비교



1. PACS의 개요

표 5-1. PACS의 장·단점 비교

장 점	● 최근 영상은 수 초 이내에, 1년 이상의 과거영상은 수 분 이내에 조회 가능 ● 동시에 다른 곳에서도 같은 영상을 조회 ● 화면 밝기, 측정, 확대 등 다양한 정보와 편의성 제공 ● 필름관리에 소요된 의료 인력을 효율적 재배치 ● 영상데이터 복수 보관 시 분실 또는 훼손 없이 영구적인 보관 가능 ● 필름보관 장소, 암실, 관리인력 절감 ● 공기오염, 폐기물 처리 문제의 해결 ● 신속하고 정확한 정보 검색으로 진보된 교육 및 연구 환경을 제공 ● 타 병원과의 정보 교환 용이
단 점	● 임상용 관찰대의 화질의 상대적 저하 ● 영상자료 보안의 필요성 증대 ● 장기간의 정전 등에 의한 전체시스템 마비 시의 진료 업무 지장 ● 병원 간의 프로그램의 표준화 미비에 의한 의료전달 체계의 어려움 ● 컴퓨터 사용 미숙자 교육 증대 ● 높은 초기투자비용 발생 ● 지속적인 재투자 발생 ● 재해 예방 대책(화재, 수해) 마련

2. PACS의 시스템 구성

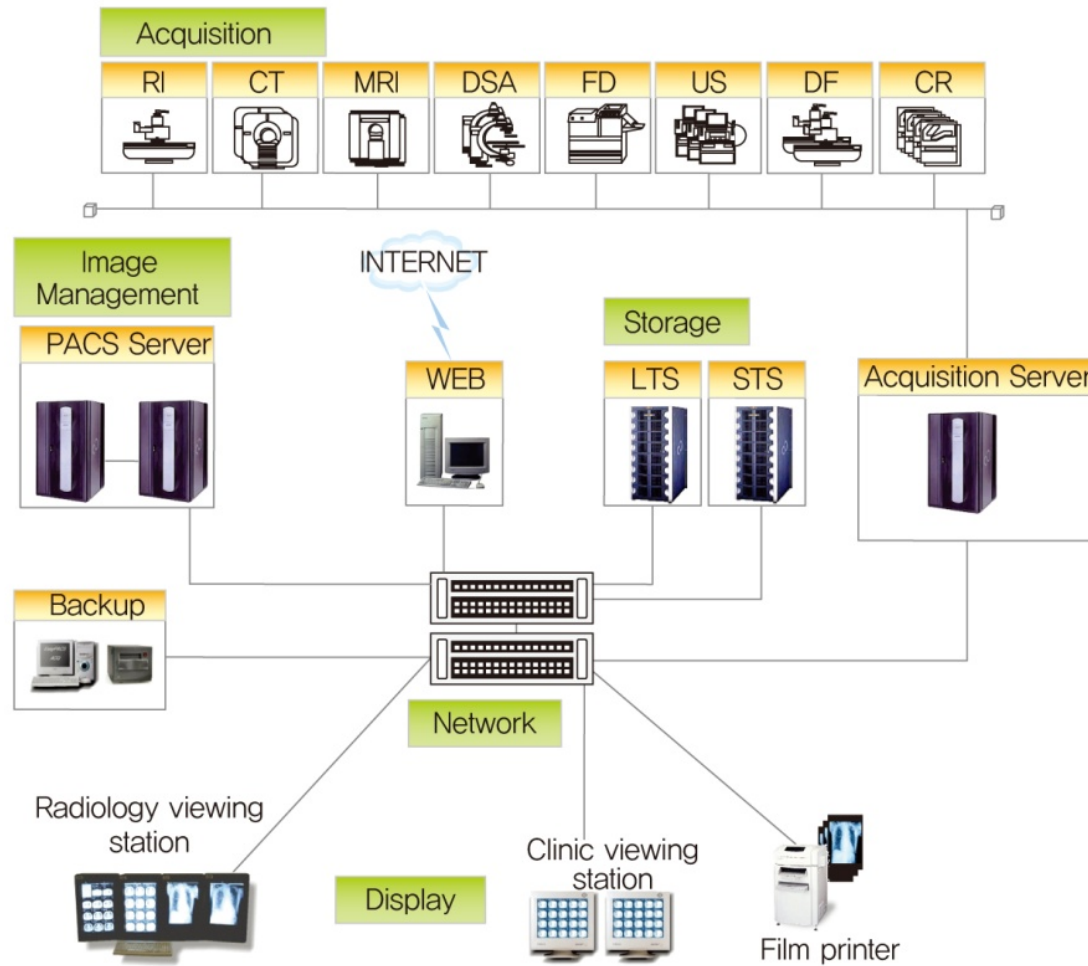


그림 5-1. PACS 구성도

2. PACS의 시스템 구성

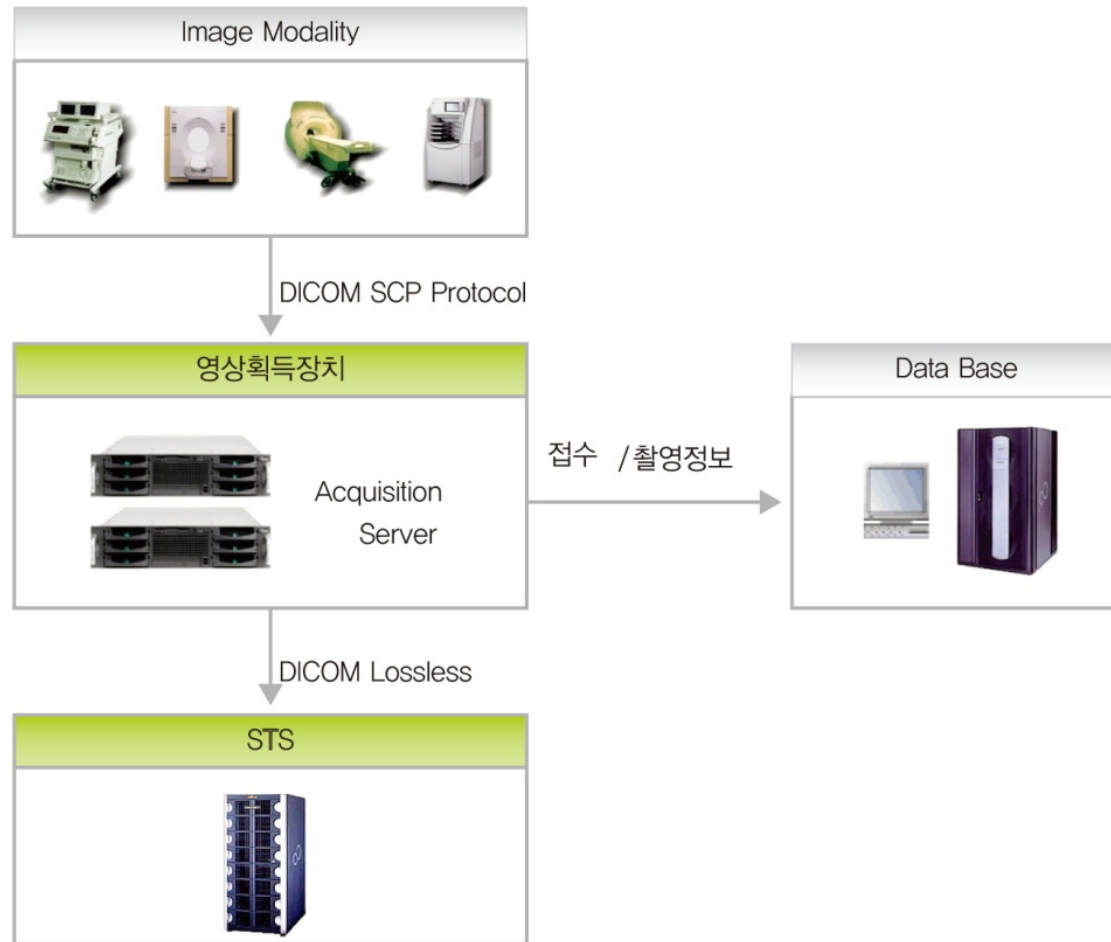


그림 5-2. Acquisition 시스템 구성도

2. PACS의 시스템 구성

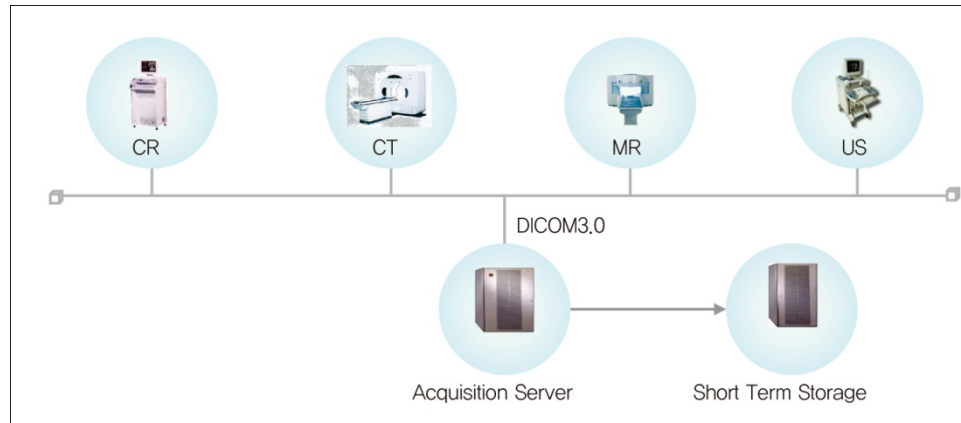


그림 5-3. DICOM 3.0 지원 장비 영상획득 Process

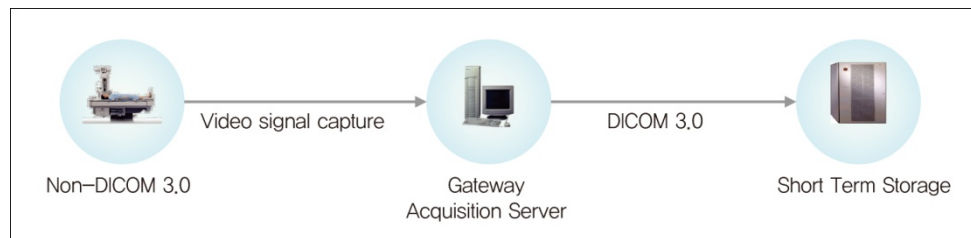


그림 5-4. DICOM Gateway를 이용한 영상획득 Process

2. PACS의 시스템 구성

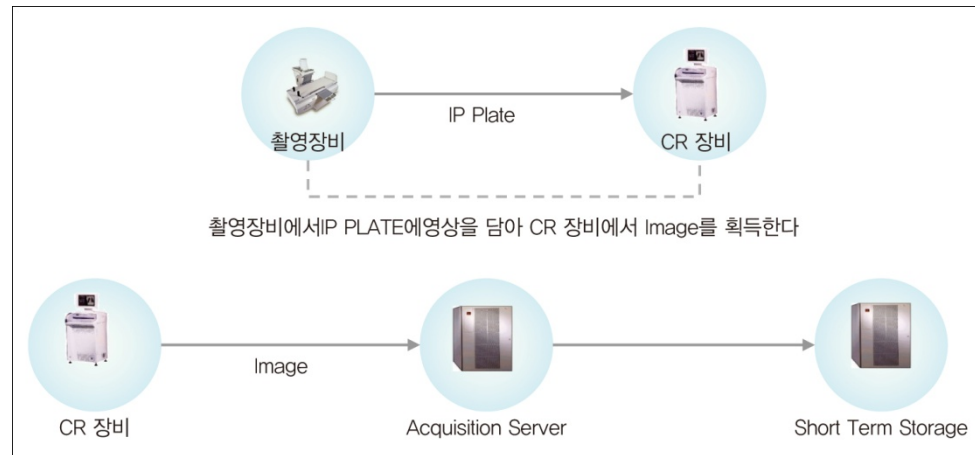


그림 5-5. CR을 이용한 영상획득 Process

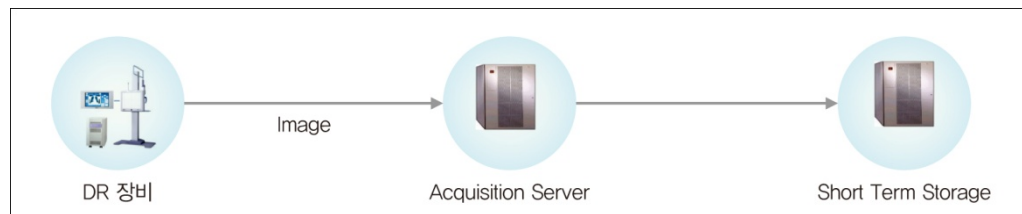


그림 5-6. DR을 이용한 영상획득 Process

2. PACS의 시스템 구성

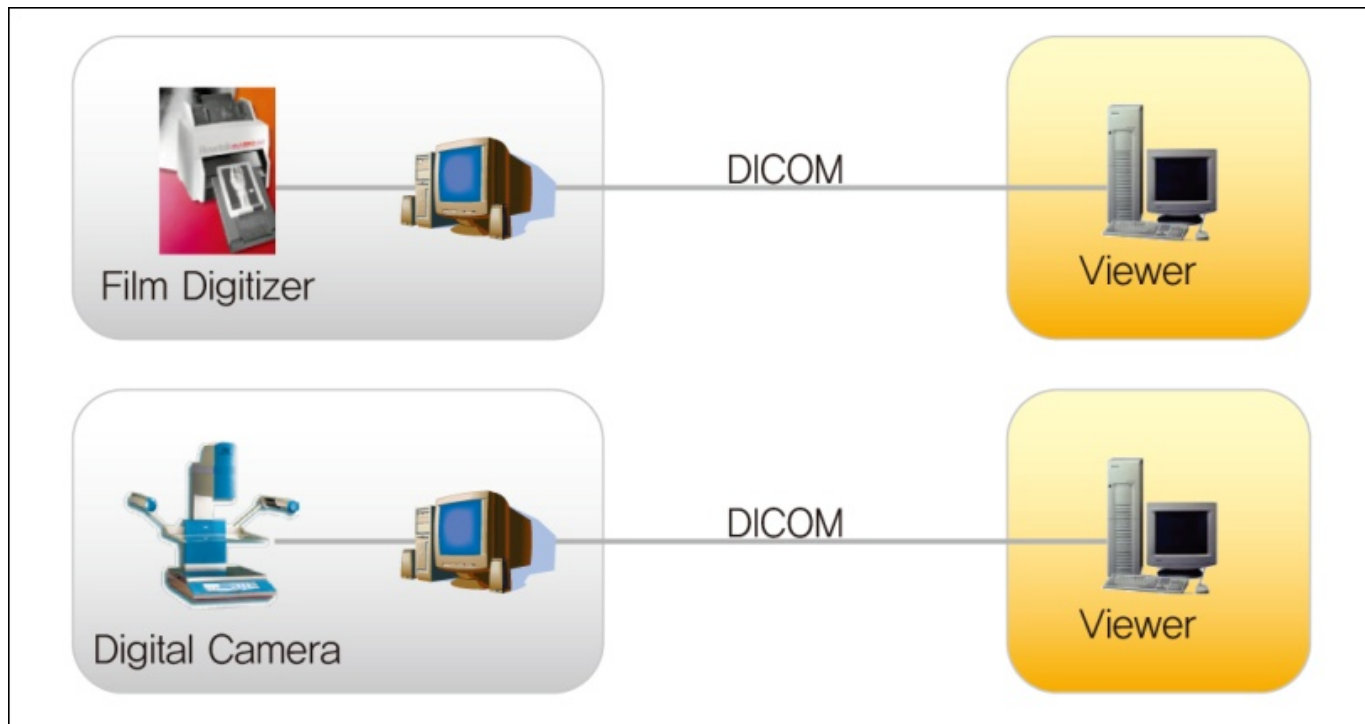


그림 5-7. Film Digitizer & Digital Camera를 이용한 영상획득 Process

2. PACS의 시스템 구성

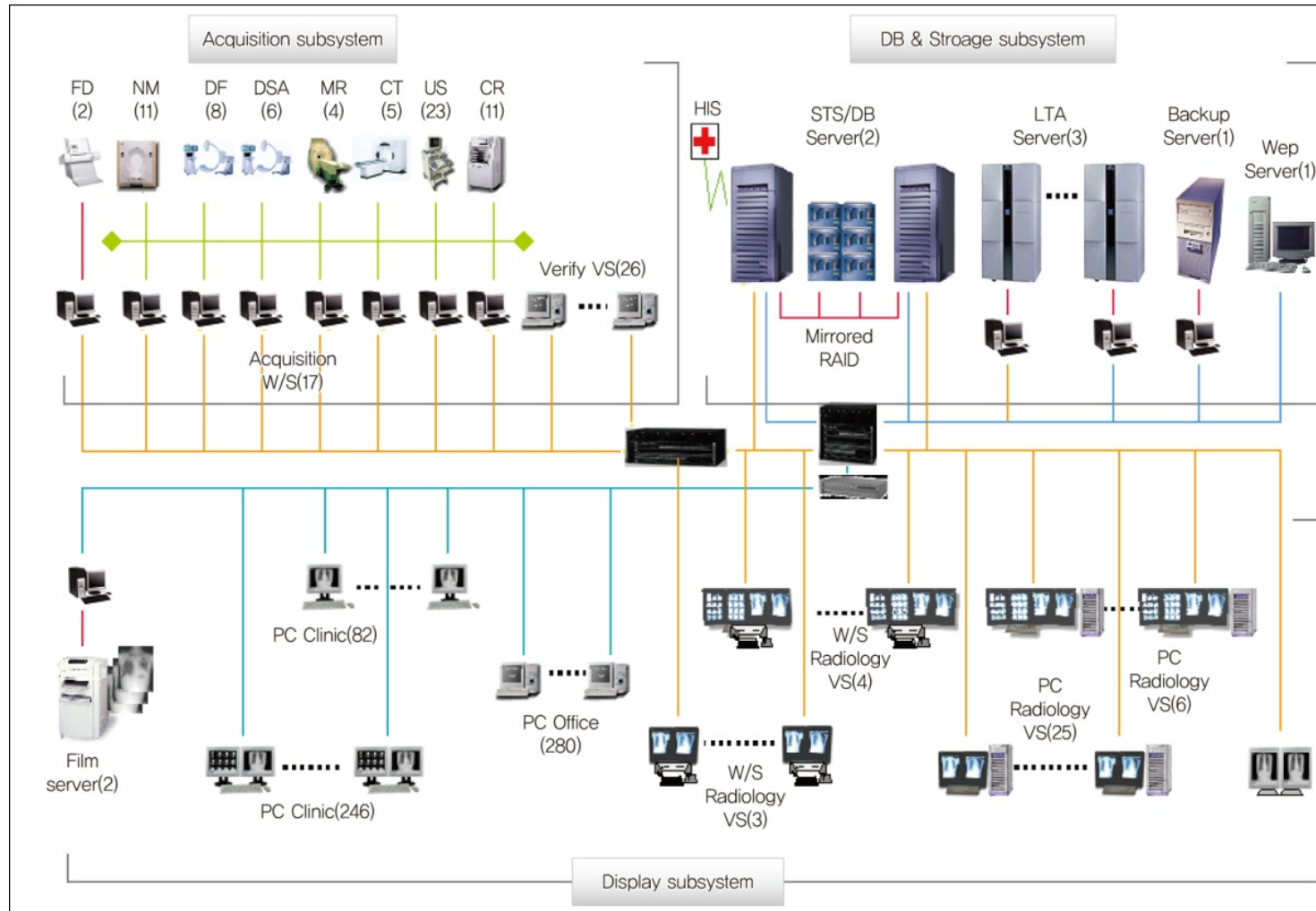


그림 5-8. PACS 네트워크 구성의 예

2. PACS의 시스템 구성

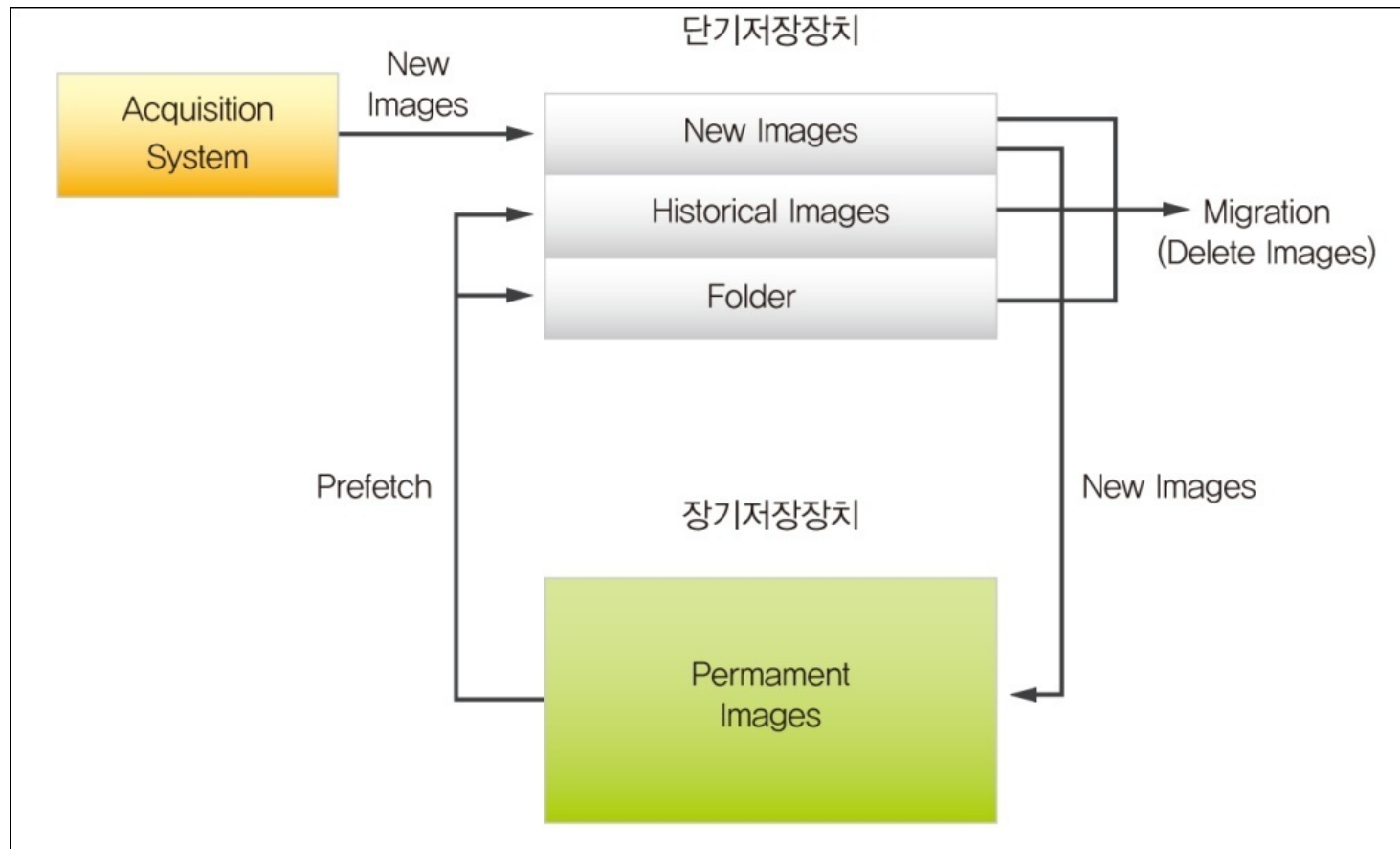


그림 5-9. Prefetch와 Migration Mechanism



3. 디지털 의료영상 표준안(DICOM)

- **DICOM(Digital Imaging Communications in Medicine)**

- 의료 영상 장치들 사이에서 의료 영상과 정보들을 전송하는 업계 표준 프로토콜
- DICOM Version 3.0 : 사용자와 업체 간의 표준에 대한 이해와 발전을 거듭하여 의학 영상 장비 연동의 표준으로 자리를 잡아가고 있으며, 표준화 영역을 넓혀감

1) DICOM의 개요

- 의학 영상 분야의 표준 형식, 영상 저장 방법과 통신 방법의 표준
- ACR-NEMA 1991년 3.0 버전을 발표하면서 DICOM으로 이름 변경



3. 디지털 의료영상 표준안(DICOM)

2) DICOM의 영상정보 포맷의 표준화 필요성

3) DICOM의 통신 프로토콜의 표준화 필요성



3. 디지털 의료영상 표준안(DICOM)

4) DICOM의 기본 단위

- (1) IOD
- (2) Service Class : DIMSE
- (3) Service Class User(SCU)와 Service Class Provider(CSP)
- (4) DICOM 3.0

4. PACS와 의료정보시스템의 연동

1) OCS Database Interface

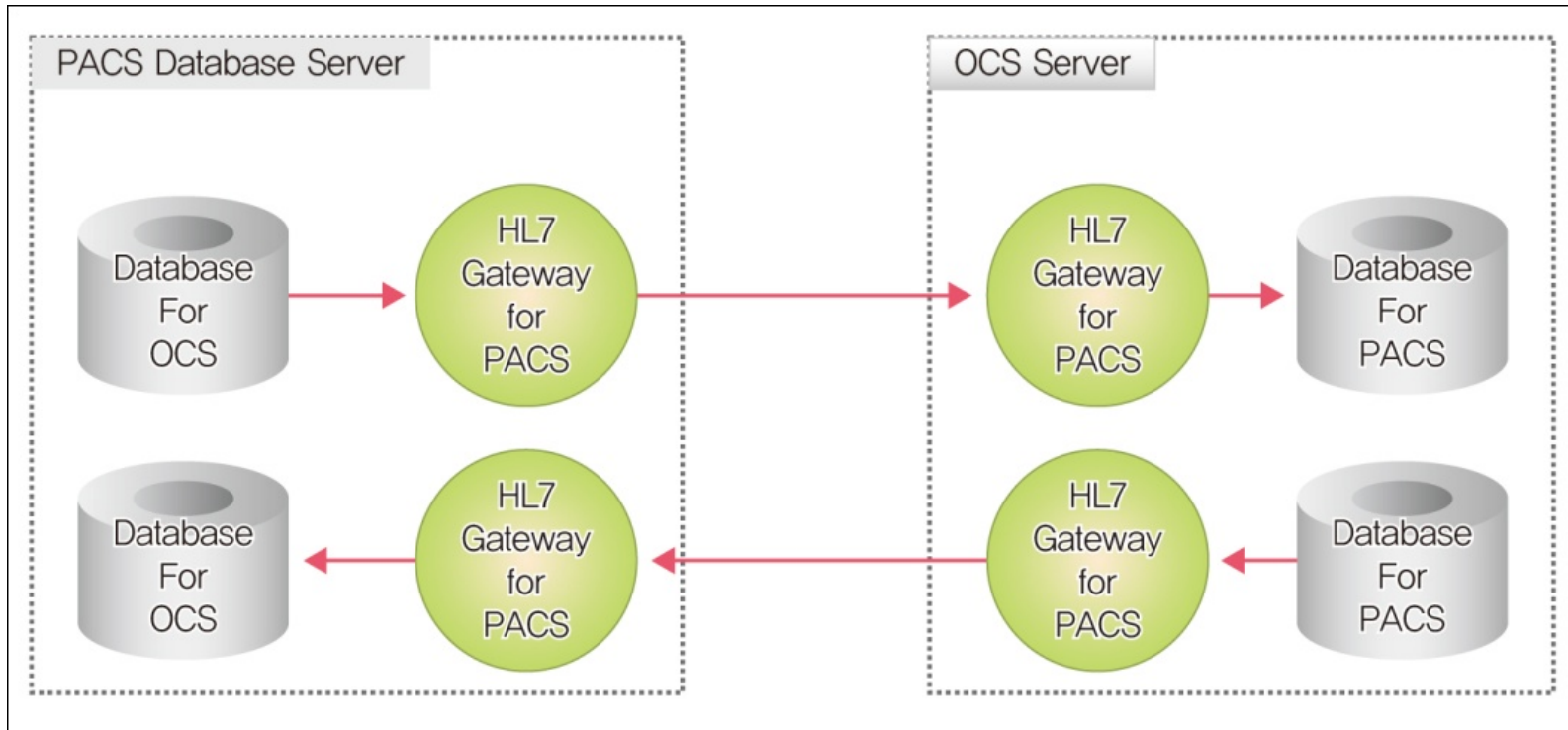


그림 5-10. HL7 Gateway를 이용한 OCS Interface

4. PACS와 의료정보시스템의 연동

1) OCS/EMR System Interface

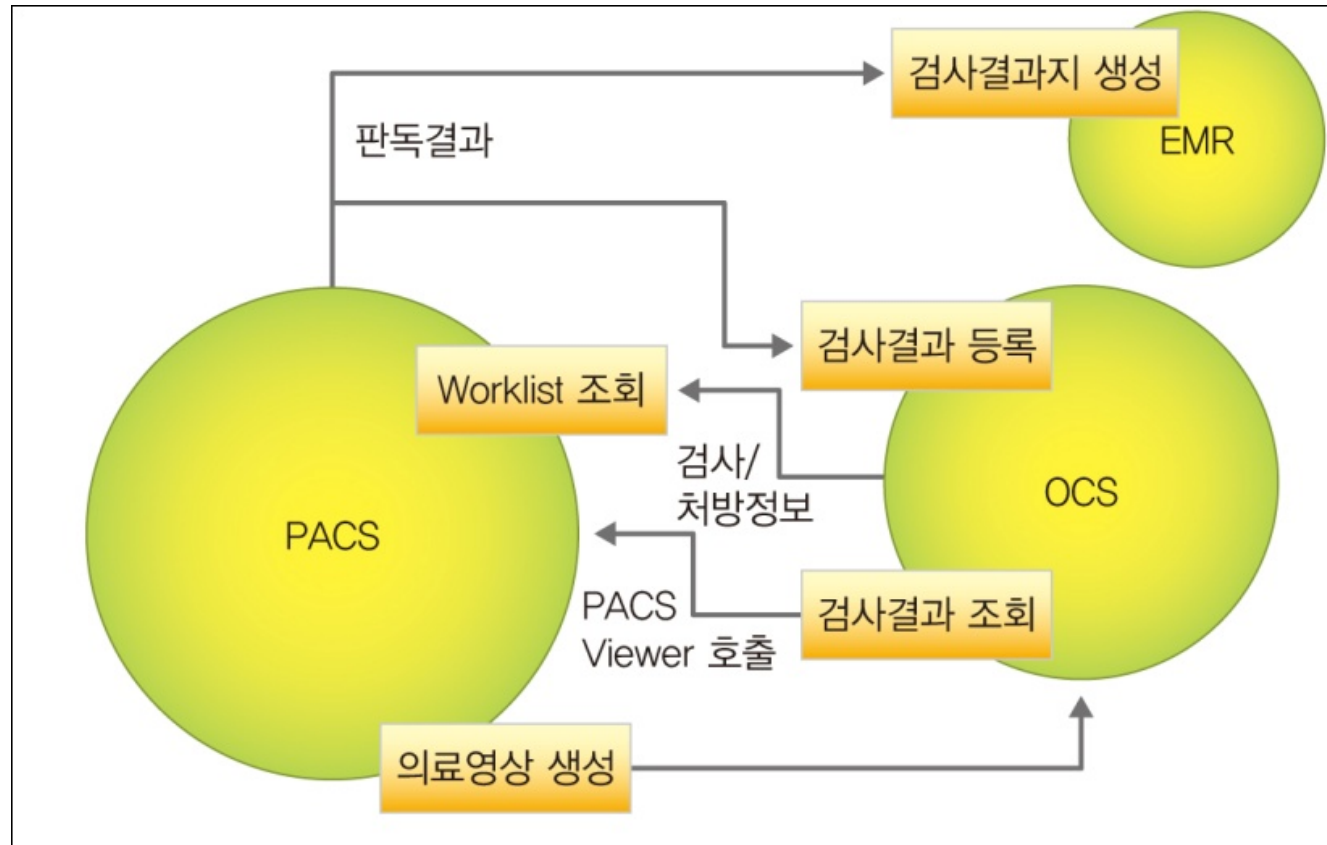


그림 5-11. OCS/EMR/PACS 정보 Interface 흐름

U-Healthcare